TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH

VI XỬ LÝ

MICROPROCESSOR

LỆNH HỢP NGỮ

TS. LÂM QUANG CHUYÊN

29 AUG 2024

CHƯƠNG III: LỆNH HỢP NGỮ (ASSEMBLY INSTRUCTION)

1. GIỚI THIỆU

2. LỆNH HỢP NGỮ

    2.1 GIỚI THIỆU

    2.2 KHẢO SÁT NHÓM TẬP LỆNH

    2.3 TẬP LỆNH CHI TIẾT

3. CÂU HỎI ÔN TẬP

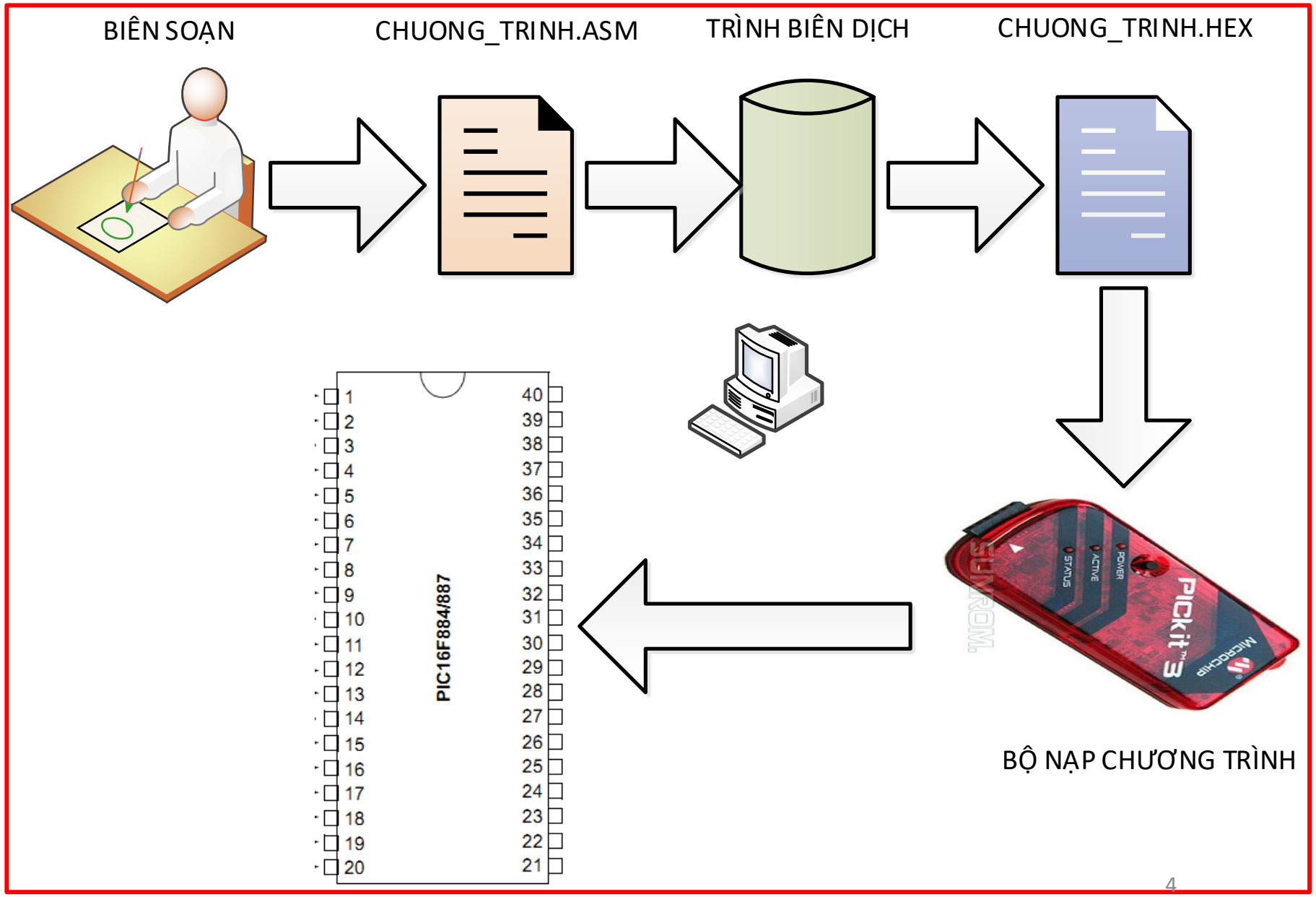
GIỚI THIỆU

Vi điều khiển bao gồm 35 lệnh, được chia thành 3 nhóm:

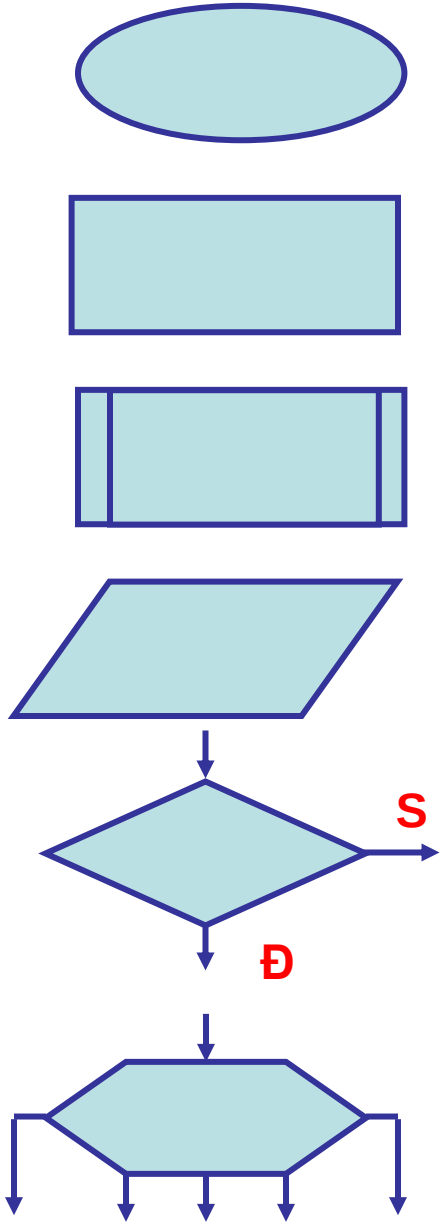
1. Xử lý theo byte (byte-oriented operations)
2. Xử lý theo bit (bit-oriented operations)
3. Xử lý hằng số và điều khiển(literal and control operations)

GIỚI THIỆU

Quá trình biên soạn và nạp chương trình



LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT



Begin, End

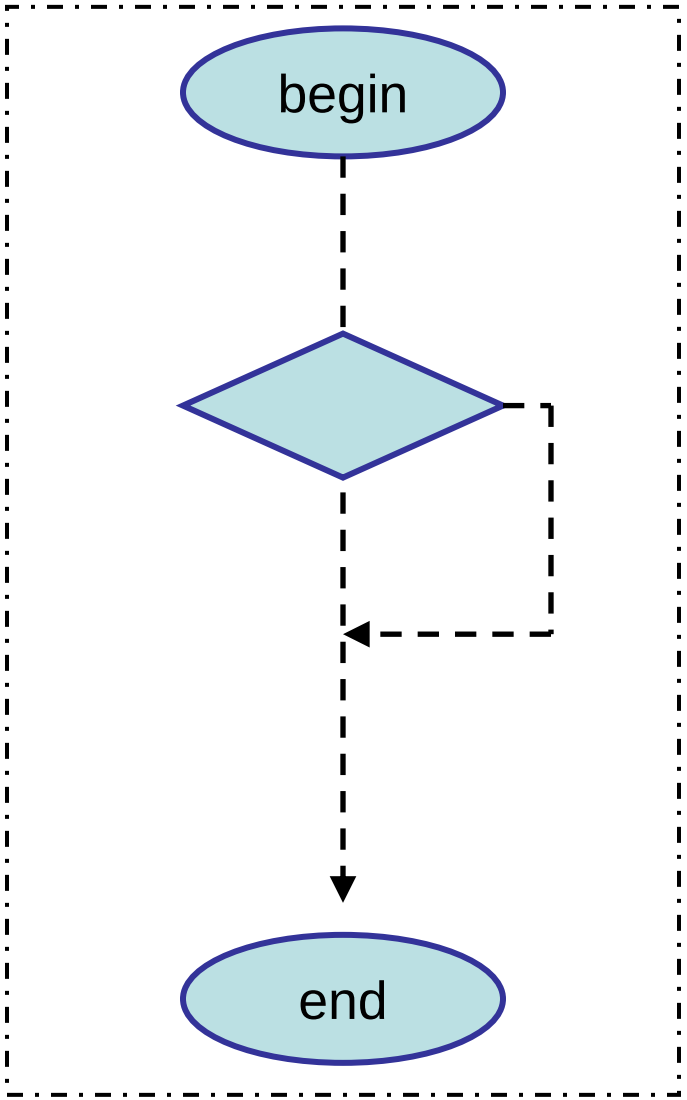
Thực hiện

Gọi chương trình con

Lệnh gán

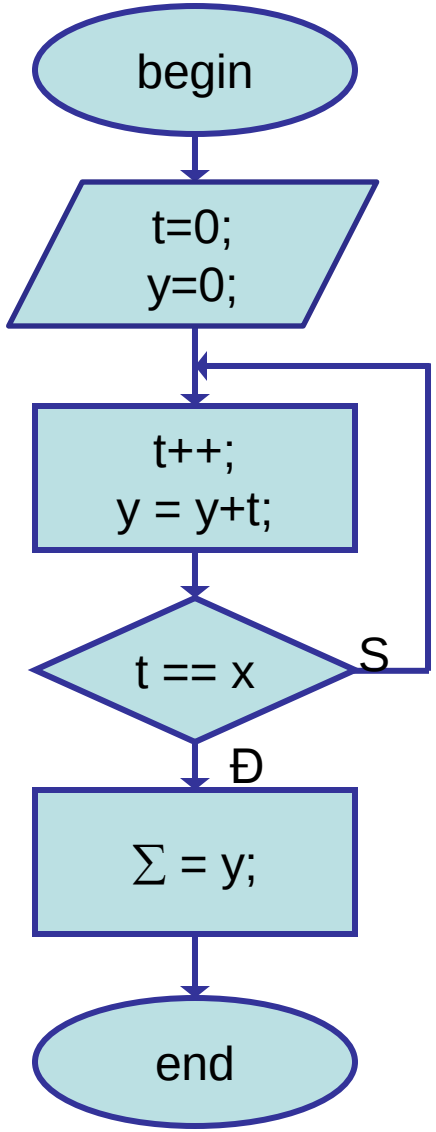
Kiểm tra đúng sai

Nhiều lựa chọn



LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT

Ví dụ: Viết lưu đồ giải thuật cộng từ 1 đến x, (x là số nguyên dương)



GIỚI THIỆU

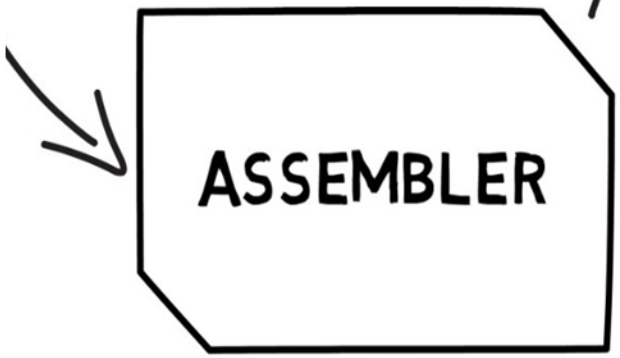
```
;-------------------------------
; CHUONG TRINH CHINH
;-------------------------------
RESET_VECTOR     CODE     0x0000
        BCF      STATUS,RP1
        BSF      STATUS,RP0
        CLRF     TRISB
        CLRF     TRISD
        BCF      STATUS,RP0

        MOVLW    0XFF
        MOVWF    PORTD

        CLRF     TMR0
        CLRF     INTCON
        BSF STATUS,RP0
        MOVLW    B'00111000'

        MOVWF    OPTION_REG
        BCF      STATUS,RP0

MAIN1   CALL     HEXTOBCD
        CALL     BCDTO7DOAN
        CALL     DELAY_DISPLAY
        GOTO     MAIN1
        END
```

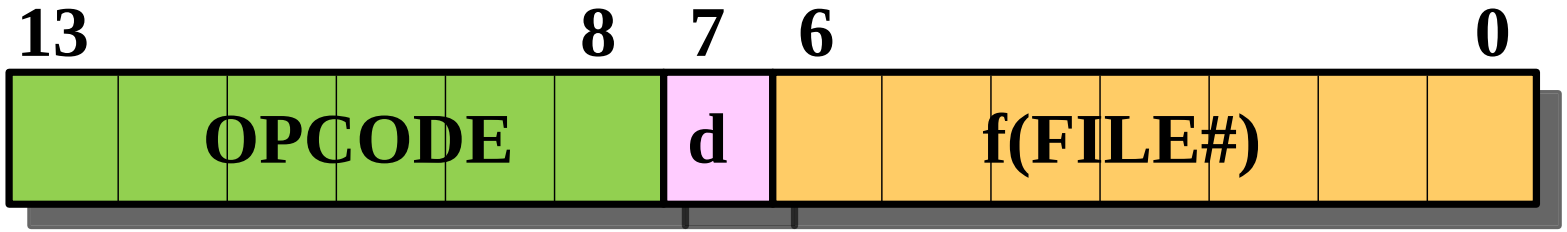



```
:020000040000FA
:100000000313831686018801831 2FF308800810163
:100010008B018316383081008312002620264326 68
:020020000D28A9
:100C00000730A000A201A1010108A3000310A30D59
:100C1000A10DA20D1126A00B062EA30DA10DA20D54
:100C2000080021080F39043C0318182E0330A107CF
:100C30002108F039403C03181F2E3030A10708006E
:100C400006308A0021080F393226A5002108F03924
:100C5000A7000310270E3226A40022080F393226DF
:100C6000A60008008207C034F934A434B0349934A3
:100C700092348234F8348034903488348334C634E7
:100C8000A13486348E340130A9000030AA004D26EC
:100C9000AA0B472EA90B452E080025088600081030
:100CA0005D2608142408860088105D26881426080E
:100CB000860008115D2608150800FF30AB00AB0B5D
:040CC0005F2E08009B
:0C0CC400013400346A340634203400345B
:040CD0000C340034AC
:0C0CD4000034003400340034003400340034DC
:0C0CE0000034003400340034003400340034D0
:02400E00723FFF
:00000001FF
```

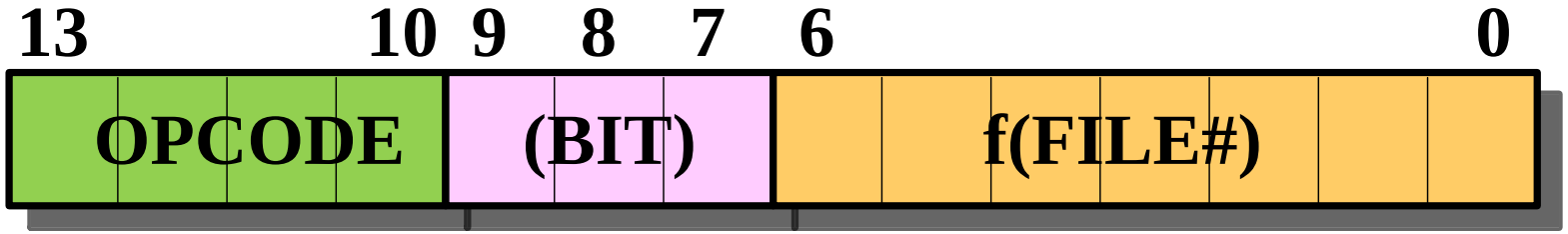
ANDROID AUTHORITY

LỆNH HỢP NGỮ

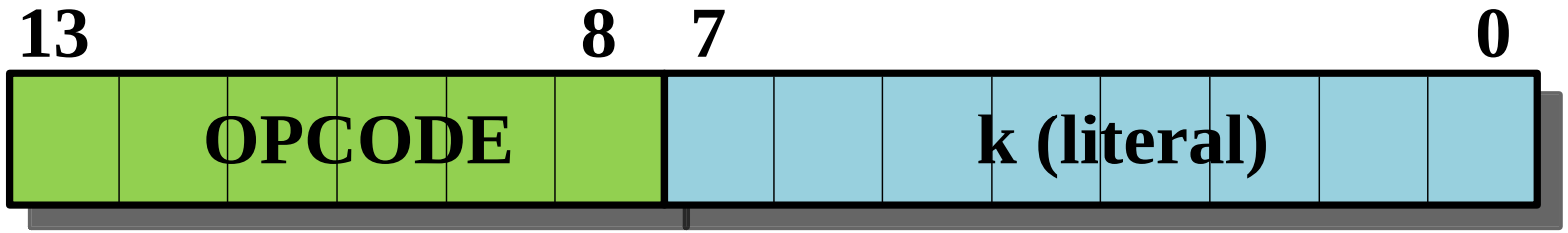
Lệnh xử lý byte

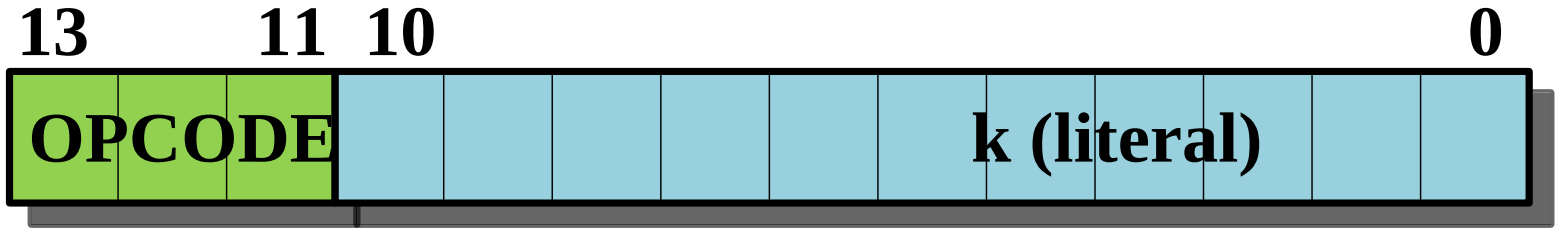


Lệnh xử lý bit



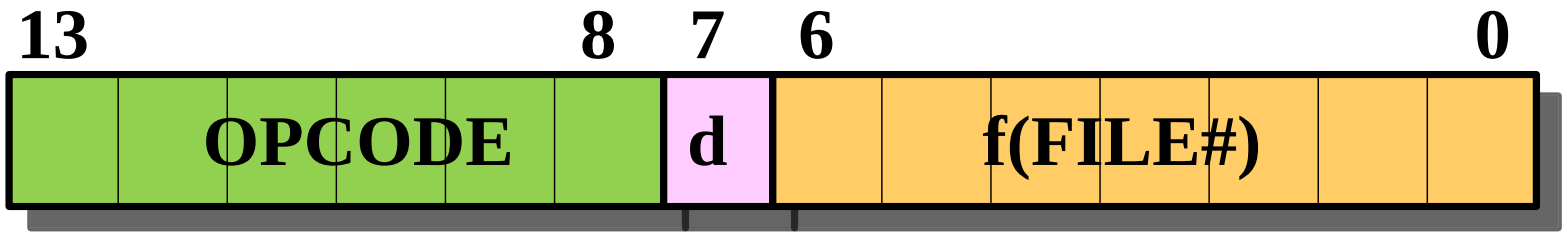
Lệnh xử lý hằng số và điều khiển





Một chu kỳ lệnh bao gồm 4 chu kỳ dao động, có nghĩa là nếu chu kỳ dao động là 4Mhz thì một chu kỳ lệnh chiếm thời gian là 1us

Lệnh xử lý byte



d = 0; Kết quả được lưu trong thanh ghi Working

d = 1; Kết quả được lưu trong thanh ghi f

f: địa chỉ của thanh ghi 7 bit

3.STATUS

7	6	5	4	3	2	1	0
IRP	RP1	RP0	$\overline{TO}$	$\overline{PD}$	Z	DC	C

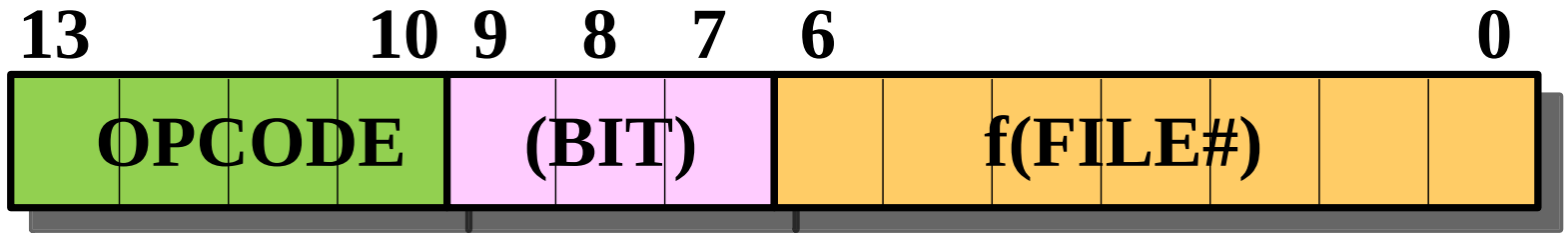
Bit	Tên	Giải thích	Giải thích/Lệnh ảnh hưởng
0	C	Cờ Carry/Borrow	ADDWF/ ADDLW/ SUBLW/ SUBWF
1	DC	Digit Carry/Borrow	ADDWF/ ADDLW/ SUBLW/ SUBWF
2	Z	Zero bit	1 Khi kết quả số học hoặc logic là 0 0 Khi kết quả số học hoặc logic là 1
3	PD	Power down bit	1 Sau khi khởi động hoặc sử dụng lệnh CLRWDT 0 Được thực hiện bởi lệnh SLEEP
4	TO	Time-out bit	1 Sau khi khởi động hoặc sử dụng lệnh CLRWDT, SLEEP 0 Khi WDT time-out xảy ra
5,6	RP<1:0>	Thanh ghi chọn Bank (sử dụng địa chỉ trực tiếp)	00: Bank0 – 00h-7Fh 01: Bank1 – 80h:FFh 10: Bank2 – 100h:17Fh 11: Bank3 – 180h:1FFh
7	IRP	Thanh ghi chọn Bank (sử dụng địa chỉ gián tiếp)	1: Bank2,3 (100h:1FFh) 0: Bank0,1 (00h:FFh)

LỆNH XỬ LÝ BYTE

Mnemonic, Operands		Description	Cycles	14-Bit Opcode MSb			LSb	Status Affected	Notes
BYTE-ORIENTED FILE REGISTER OPERATIONS									
ADDWF	f, d	Add W and f	1	00	0111	dfff	ffff	C, DC, Z	**1, 2**
ANDWF	f, d	AND W with f	1	00	0101	dfff	ffff	Z	**1, 2**
CLRF	f	Clear f	1	00	0001	1fff	ffff	Z	**2**
CLRW	–	Clear W	1	00	0001	0xxx	xxxx	Z	
COMF	f, d	Complement f	1	00	1001	dfff	ffff	Z	**1, 2**
DECF	f, d	Decrement f	1	00	0011	dfff	ffff	Z	**1, 2**
DECFSZ	f, d	Decrement f, Skip if 0	1**(2)**	00	1011	dfff	ffff		**1, 2, 3**
INCF	f, d	Increment f	1	00	1010	dfff	ffff	Z	**1, 2**
INCFSZ	f, d	Increment f, Skip if 0	1**(2)**	00	1111	dfff	ffff		**1, 2, 3**
IORWF	f, d	Inclusive OR W with f	1	00	0100	dfff	ffff	Z	**1, 2**
MOVF	f, d	Move f	1	00	1000	dfff	ffff	Z	**1, 2**
MOVWF	f	Move W to f	1	00	0000	1fff	ffff		
NOP	–	No Operation	1	00	0000	0xx0	0000		
RLF	f, d	Rotate Left f through Carry	1	00	1101	dfff	ffff	C	**1, 2**
RRF	f, d	Rotate Right f through Carry	1	00	1100	dfff	ffff	C	**1, 2**
SUBWF	f, d	Subtract W from f	1	00	0010	dfff	ffff	C, DC, Z	**1, 2**
SWAPF	f, d	Swap nibbles in f	1	00	1110	dfff	ffff		**1, 2**
XORWF	f, d	Exclusive OR W with f	1	00	0110	dfff	ffff	Z	**1, 2**

LỆNH XỬ LÝ BIT

Lệnh xử lý bit



b: 3 bit địa chỉ bit

f: địa chỉ của thanh ghi 7 bit

LỆNH XỬ LÝ BIT

Mnemonic, Operands		Description	Cycles	14-Bit Opcode MSb			LSb	Status Affected	Notes
BIT-ORIENTED FILE REGISTER OPERATIONS									
BCF	f, b	Bit Clear f	1	01	00bb	bfff	ffff		1, 2
BSF	f, b	Bit Set f	1	01	01bb	bfff	ffff		1, 2
BTFSC	f, b	Bit Test f, Skip if Clear	1 (2)	01	10bb	bfff	ffff		3
BTFSS	f, b	Bit Test f, Skip if Set	1 (2)	01	11bb	bfff	ffff		3

00: Bank0 – 00h :7Fh
01: Bank1 – 80h :FFh
10: Bank2 – 100h :17Fh
11: Bank3 – 180h :1FFh

RP1	RP0	
0	0	→Bank 0 is selected
0	1	→Bank 1 is selected
1	0	→Bank 2 is selected
1	1	→Bank 3 is selected

3.STATUS

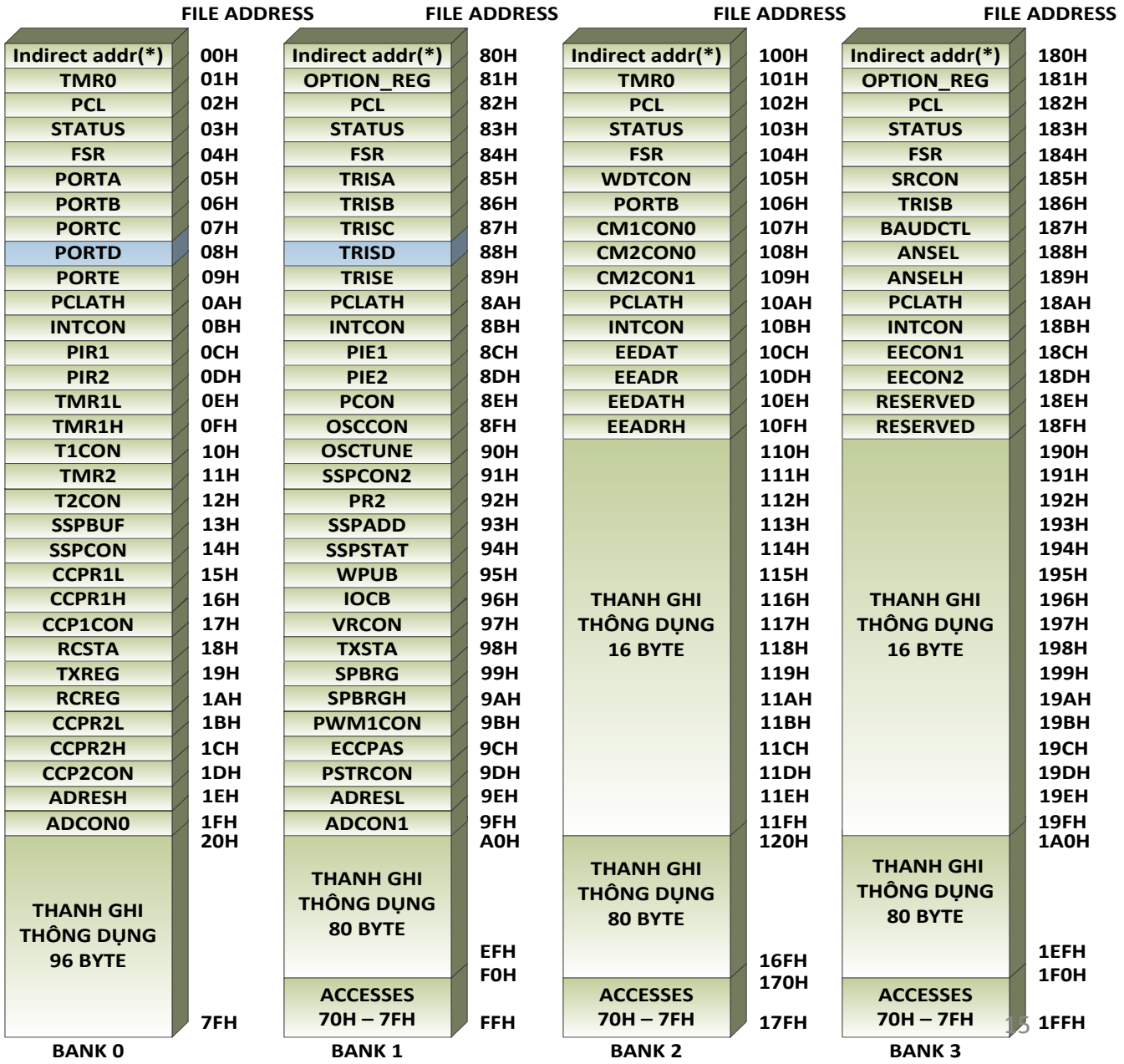
7	6	5	4	3	2	1	0
IRP	RP1	RP0	$\overline{TO}$	$\overline{PD}$	Z	DC	C

Bit	Tên	Giải thích	Giải thích/Lệnh ảnh hưởng
0	C	Cờ Carry/Borrow	ADDWF/ ADDLW/ SUBLW/ SUBWF
1	DC	Digit Carry/Borrow	ADDWF/ ADDLW/ SUBLW/ SUBWF
2	Z	Zero bit	1 Khi kết quả số học hoặc logic là 0 0 Khi kết quả số học hoặc logic là 1
3	PD	Power down bit	1 Sau khi khởi động hoặc sử dụng lệnh CLRWDT 0 Được thực hiện bởi lệnh SLEEP
4	TO	Time-out bit	1 Sau khi khởi động hoặc sử dụng lệnh CLRWDT, SLEEP 0 Khi WDT time-out xảy ra
5,6	RP<1:0>	Thanh ghi chọn Bank (sử dụng địa chỉ trực tiếp)	00: Bank0 – 00h-7Fh 01: Bank1 – 80h:FFh 10: Bank2 – 100h:17Fh 11: Bank3 – 180h:1FFh
7	IRP	Thanh ghi chọn Bank (sử dụng địa chỉ gián tiếp)	1: Bank2,3 (100h:1FFh) 0: Bank0,1 (00h:FFh)

BỘ NHỚ DỮ LIỆU RAM VÀ THANH GHI ĐẶC BIỆT

Có 512 địa chỉ thanh ghi, mỗi thanh ghi 8 bit, bao gồm:

- Thanh ghi đặc biệt (144)
- Thanh ghi mục thông dụng (368)



GIỚI THIỆU

1. Cho bit thứ 4 của thanh ghi 145 lên 1
2. Cho bit thứ 6 của thanh ghi 326 về 0
3. Cho bit thứ 3 của PORTA lên 1
4. Cho bit thứ 7 của PORTB về 1
5. Kiểm tra bit thứ 1 của thanh ghi 108H xem có bằng 0 hay không

GIỚI THIỆU

BTVD: Cho bit thứ 4 của thanh ghi 145 lên 1

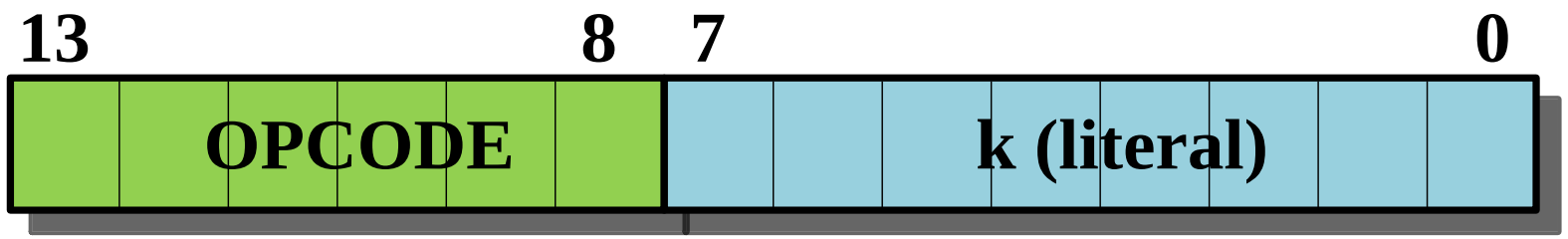
```
ORG 0x0000              ; Bắt đầu chương trình tại địa chỉ 0
GOTO START              ; Nhảy đến chương trình chính
START:
     BANKSEL 0x145      ; Chọn đúng bank chứa địa chỉ 145h
     BSF 0x45, 4        ; Đặt bit thứ 4 của thanh ghi lên mức logic 1
LOOP:
     GOTO LOOP          ; Vòng lặp vô hạn
END                     ; Kết thúc chương trình
```

GIỚI THIỆU

```
        ORG 0x0000          ; Bắt đầu chương trình tại địa chỉ 0
        GOTO START          ; Nhảy đến chương trình chính
START:
        BANKSEL 0x108       ; Chọn bank chứa địa chỉ 108H (Bank 1)
        BTFSC 0x108, 3      ; Kiểm tra bit 3 của thanh ghi tại 108H
                            ; Nếu bit 3 = 0, bỏ qua lệnh tiếp theo
        GOTO BIT_IS_ONE     ; Nếu bit 3 = 1, nhảy đến xử lý khi bit 3 = 1
                            ; Xử lý khi bit 3 = 0
BIT_IS_ZERO:
        ; Thực hiện hành động khi bit 3 bằng 0
        GOTO END            ; Kết thúc chương trình
                            ; Xử lý khi bit 3 = 1
BIT_IS_ONE:
        ; Thực hiện hành động khi bit 3 bằng 1
        GOTO END            ; Kết thúc chương trình
END:
        GOTO END            ; Vòng lặp vô hạn
        END
```

BTVD: Kiểm tra bit thứ 3 của thanh ghi 108H xem có bằng 0 hay không

GIỚI THIỆU



k: giá trị tức thời 8 bit (8 bit immediate value)

k: giá trị tức thời 11 bit

Chỉ phù hợp cho lệnh **CALL** và **GOTO**

I. GIỚI THIỆU – LỆNH XỬ LÝ HẰNG SỐ VÀ ĐIỀU KHIỂN

Mnemonic, Operands		Description	Cycles	14-Bit Opcode MSb			LSb	Status Affected	Notes
LITERAL AND CONTROL OPERATIONS									
ADDLW	k	Add literal and W	1	11	111x	kkkk	kkkk	C, DC, Z	
ANDLW	k	AND literal with W	1	11	1001	kkkk	kkkk	Z	
CALL	k	Call Subroutine	2	10	0kkk	kkkk	kkkk		
CLRWDT	–	Clear Watchdog Timer	1	00	0000	0110	0100	$\overline{TO}$, $\overline{PD}$	
GOTO	k	Go to address	2	10	1kkk	kkkk	kkkk		
IORLW	k	Inclusive OR literal with W	1	11	1000	kkkk	kkkk	Z	
MOVLW	k	Move literal to W	1	11	00xx	kkkk	kkkk		
RETFIE	–	Return from interrupt	2	00	0000	0000	1001		
RETLW	k	Return with literal in W	2	11	01xx	kkkk	kkkk		
RETURN	–	Return from Subroutine	2	00	0000	0000	1000		
SLEEP	–	Go into Standby mode	1	00	0000	0110	0011	$\overline{TO}$, $\overline{PD}$	
SUBLW	k	Subtract W from literal	1	11	110x	kkkk	kkkk	C, DC, Z	
XORLW	k	Exclusive OR literal with W	1	11	1010	kkkk	kkkk	Z	

CÁC NHÓM LỆNH CHÍNH VI XỬ LÝ 16F887

I. ASSEMBLER – CÁC NHÓM LỆNH CHÍNH

Câu lệnh xử lý dữ liệu (Data Handling Instructions)

1. **MOVLW k**: Di chuyển giá trị hằng số k vào thanh ghi W (Working Register).
2. **MOVWF f**: Di chuyển giá trị từ W đến thanh ghi f.
3. **CLRF f**: Xóa nội dung của thanh ghi f.
4. **CLRW**: Xóa nội dung của thanh ghi W.
5. **INCF f, d**: Tăng giá trị của thanh ghi f lên 1.
6. **DECF f, d**: Giảm giá trị của thanh ghi f đi 1.
7. **SWAPF f, d**: Đổi chỗ 4 bit cao và 4 bit thấp của thanh ghi f.

I. ASSEMBLER – CÁC NHÓM LỆNH CHÍNH

Câu lệnh số học (Arithmetic Instructions)

1. **ADDWF f, d**: Cộng giá trị của W với thanh ghi f.
2. **SUBWF f, d**: Trừ giá trị của W từ thanh ghi f.
3. **INCF f, d**: Tăng giá trị thanh ghi f lên 1.
4. **DECF f, d**: Giảm giá trị thanh ghi f đi 1.
5. **DECFSZ f, d**: Giảm giá trị thanh ghi f, nếu kết quả bằng 0 thì bỏ qua lệnh tiếp theo.

I. ASSEMBLER – CÁC NHÓM LỆNH CHÍNH

Câu lệnh logic (Logical Instructions)

1. **ANDWF f, d**: Phép AND giữa W và thanh ghi f.
2. **IORWF f, d**: Phép OR giữa W và thanh ghi f.
3. **XORWF f, d**: Phép XOR giữa W và thanh ghi f.
4. **COMF f, d**: Lấy giá trị bù của thanh ghi f.
5. **RLF f, d**: Dịch trái thanh ghi f (có xoay qua cờ Carry).
6. **RRF f, d**: Dịch phải thanh ghi f (có xoay qua cờ Carry).

I. ASSEMBLER – CÁC NHÓM LỆNH CHÍNH

Câu lệnh điều khiển luồng (Control Instructions)

1. **GOTO k**: Nhảy đến địa chỉ k trong bộ nhớ chương trình.
2. **CALL k**: Gọi chương trình con tại địa chỉ k.
3. **RETURN**: Trở về từ chương trình con.
4. **RETFIE**: Trở về từ ngắt.
5. **NOP**: Không thực hiện gì (No Operation).

Câu lệnh điều kiện (Bit-Oriented Instructions)

1. **BTFSC f, b**: Kiểm tra bit b của thanh ghi f. Nếu bằng 0, bỏ qua lệnh tiếp theo.
2. **BTFSS f, b**: Kiểm tra bit b của thanh ghi f. Nếu bằng 1, bỏ qua lệnh tiếp theo.
3. **BCF f, b**: Xóa (clear) bit b trong thanh ghi f.
4. **BSF f, b**: Đặt (set) bit b trong thanh ghi f.

Câu lệnh đặc biệt (Special Instructions)

1. **SLEEP**: Đưa vi điều khiển vào chế độ ngủ.
2. **CLRWDT**: Xóa bộ đếm Watchdog Timer.
3. **RESET**: Khởi động lại hệ thống.

I. GIỚI THIỆU – MÔ TẢ MÃ HOẠT ĐỘNG

STT	Tác tố	Mô tả
1	f	Thanh ghi địa chỉ, có giá trị từ (0x00 – 0x7f)
2	W	Thanh ghi làm việc (working) thanh ghi A
3	b	Địa chỉ bit trong 8 bit thanh ghi, có giá trị từ (0-7)
4	k	Hằng số, địa chỉ nhãn, có giá trị từ 0x00-0xff
5	x	Tùy ý, có giá trị từ 0-1
6	d	Lựa chọn nơi lưu trữ, d=0 kết quả lưu vào W, d=1 lưu trữ vào thanh ghi f, mặc định d=1
7	PC	Bộ đếm chương trình (Program Counter)
8	TO	Bit tràn (thời gian)
9	C	Carry bit (Cờ mang)
10	DC	Digit Carry bit
11	Z	Zero bit
12	PD	CPU ở chế độ SLEEP

I. GIỚI THIỆU – Ý NGHĨA CÁC CỜ TRONG THANH GHI

bit 4 **$\overline{\text{TO}}$:** Time-out bit

1 = After power-up, CLRWDT instruction or SLEEP instruction
0 = A WDT time-out occurred

bit 3 **$\overline{\text{PD}}$:** Power-down bit

1 = After power-up or by the CLRWDT instruction
0 = By execution of the SLEEP instruction

bit 2 **Z:** Zero bit

1 = The result of an arithmetic or logic operation is zero
0 = The result of an arithmetic or logic operation is not zero

bit 1 **DC:** Digit Carry/$\overline{\text{Borrow}}$ bit (ADDWF, ADDLW, SUBLW, SUBWF instructions)(1)

1 = A carry-out from the 4th low-order bit of the result occurred
0 = No carry-out from the 4th low-order bit of the result

bit 0 **C:** Carry/$\overline{\text{Borrow}}$ bit (ADDWF, ADDLW, SUBLW, SUBWF instructions)(1)

1 = A carry-out from the Most Significant bit of the result occurred
0 = No carry-out from the Most Significant bit of the result occurred

Note 1: For $\overline{\text{Borrow}}$, the polarity is reversed. A subtraction is executed by adding the two's complement of the second operand. For rotate (RRF, RLF) instructions, this bit is loaded with either the high-order or low-order bit of the source register.

I. GIỚI THIỆU – Ý NGHĨA CÁC CỜ TRONG THANH GHI

Bit	Mô tả
Bit 4	Bit **TO**: Time-out bit 1: Sau khi khởi động 0: hoạt động WDT quá thời hạn xảy ra
Bit 3	**PD**: Power-down bit 1: Sau khi khởi động hoặc bởi lệnh CLRWDT 0: Khi lệnh SLEEP thực thi
Bit 2	Cờ Z: Zero bit 1: Kết quả của phép toán số học hoặc hoạt động luận lý là zero 0: Kết quả của phép toán số học hoặc hoạt động luận lý là khác zero
Bit 1	Cờ DC: Digit Carry/**Borrow** bit 1: Khi tác động trên bit thứ 4 của thanh ghi 0: Khi không tác động trên bit thứ 4 của thanh ghi
Bit 0	Cờ C: Carry/**Borrow** bit 1: Khi tác động trên bit thứ 8 của thanh ghi 0: Khi không tác động trên thứ 8 của thanh ghi

2.3 Tập lệnh chi tiết

LỆNH **ADDLW** Cộng hằng số vào thanh ghi W

- Cú pháp ADDLW k
- Toán hạng (tác tố) $0 \leq k \leq 255$
- Hoạt động (W) + k → (W)
- Cờ ảnh hưởng C,DC,Z
- Kết quả Cộng nội dung thanh ghi W với giá trị kết quả lưu trong thanh ghi W

2.3 TẬP LỆNH CHI TIẾT

LỆNH **ADDWF** Cộng nội dung thanh ghi f vào nội dung thanh ghi W

- Cú pháp ADDWF f,d
- Toán hạng (tác tố) $0 \leq f \leq 127$
  d: [0:1]
- Hoạt động (W) + (f) $\rightarrow$ (destination)
- Cờ ảnh hưởng C,DC,Z
- Kết quả Cộng nội dung thanh ghi W với nội dung thanh ghi f, d:0 lưu trong thanh ghi W, d:1 thanh ghi f

2.3 Tập lệnh chi tiết

LỆNH **ANDLW** AND hằng số k với nội dung thanh ghi W

- Cú pháp ADDLW k
- Toán hạng (tác tố) $0 \leq k \leq 255$
  d: [0:1]
- Hoạt động (W).**AND**.(k) $\rightarrow$ (W)
- Cờ ảnh hưởng Z
- Kết quả AND nội dung thanh ghi W với hằng số k
  kết quả lưu trong thanh ghi W

2.3 Tập lệnh chi tiết

LỆNH **ANDWF** **AND** hằng số k với nội dung thanh ghi W

- Cú pháp **ADDWF** f,d
- Toán hạng (tác tố) $0 \leq f \leq 127$
  $d \in [0:1]$
- Hoạt động (W).**AND**.(f) $\rightarrow$ (destination)
- Cờ ảnh hưởng Z
- Kết quả AND nội dung thanh ghi W với nội dung thanh ghi f
  Nếu d:0 kết quả lưu trong thanh ghi W
  Nếu d:1 kết quả lưu trong thanh ghi f

2.3 Tập lệnh chi tiết

LỆNH **BCF** Xóa bit thứ b trong thanh ghi f

- Cú pháp **BCF** f,b
- Toán hạng (tác tố) $0 \leq$ f ≤ 127
  $0 \leq$ b ≤ 7
- Hoạt động 0 $\rightarrow$ (f<b>)
- Cờ ảnh hưởng Không có
- Kết quả Bit thứ b trong thanh ghi f bị xóa

2.3 Tập lệnh chi tiết

LỆNH **BSF** Bit thứ b trong thanh ghi f được bật lên 1

- Cú pháp **BSF** f,b
- Toán hạng (tác tố) $0 \leq k \leq 127$
  $0 \leq b \leq 7$
- Hoạt động 1 $\rightarrow$ (f<b>)
- Cờ ảnh hưởng Không có
- Kết quả Bit thứ b trong thanh ghi f được bật lên 1

2.3 Tập lệnh chi tiết

LỆNH **CALL** Gọi chương trình con

- Cú pháp **CALL** k
- Toán hạng (tác tố) $0 \leq k \leq 2047$
- Hoạt động (PC) + 1 → TOS
  k
  (PCLATH<4:3>) → PC<12:11>
- Cờ ảnh hưởng Không có
- Kết quả Gọi chương trình con, đầu tiên địa chỉ (PC+1) được đưa vào trong Stack, 11 bit được đưa vào PC từ bit 10:0; bit thứ 11,12 được đưa vào từ thanh ghi PCLATH, lệnh **CALL** chiếm 2 chu kỳ lệnh

2.3 Tập lệnh chi tiết

LỆNH **RETURN** Trở về từ chương trình con

- Cú pháp **RETURN**
- Toán hạng (tác tố) Không
- Hoạt động TOS → PC
- Cờ ảnh hưởng Không có
- Kết quả Trở về từ chương trình con, bộ nhớ ngăn xếp xuất nội dung ở trên bộ nhớ xếp chồng (TOS) đưa vào bộ nhớ chương trình PC.

  Lệnh này chiếm 2 chu kỳ lệnh

2.3 Tập lệnh chi tiết

LỆNH **CLRWDT** Xóa bộ định thời Watchdog

- Cú pháp **CLRWDT**
- Toán hạng (tác tố) Không có
- Hoạt động
  - 00h → WDT
  - 0 → bộ chia WDT
  - 1 → **TO**
  - 1 → **PD**
- Cờ ảnh hưởng **TO**, **PD**
- Kết quả Lệnh **CLRWDT** reset bộ định thời Watchdog, nó rest bộ chia của WDT, bit trạng thái TO và PD được bật lên 1.

2.3 Tập lệnh chi tiết

LỆNH **BTFSC** Kiểm tra bit thứ b trong thanh ghi f

- Cú pháp **BTFSC** f,b
- Toán hạng (tác tố) $0 \leq k \leq 127$
  $0 \leq b \leq 7$
- Hoạt động Bỏ qua nếu (f<b>) = 0
- Cờ ảnh hưởng Không có
- Kết quả Nếu bit thứ b trong thanh ghi f có giá trị là 1, thì lệnh kế tiếp được thực thi.
  Nếu = 0, thì lệnh kế tiếp bỏ qua (lệnh NOP)
  Lệnh này chiếm 2 chu kỳ lệnh

2.3 Tập lệnh chi tiết

LỆNH **BTFSS** Kiểm tra bit thứ b trong thanh ghi f

- Cú pháp **BTFSS** f,b
- Toán hạng (tác tố) $0 \leq k \leq 127$
  $0 \leq b \leq 7$
- Hoạt động Bỏ qua nếu (f<b>) = 1
- Cờ ảnh hưởng Không có
- Kết quả Nếu bit thứ b trong thanh ghi f có giá trị là 0, thì lệnh kế tiếp được thực thi.
  Nếu = 1, thì lệnh kế tiếp bỏ qua (lệnh NOP)
  Lệnh này chiếm 2 chu kỳ lệnh

2.3 Tập lệnh chi tiết

LỆNH **DECF** Giảm nội dung trong thanh ghi f

- Cú pháp **DECF** f,d
- Toán hạng (tác tố) $0 \leq f \leq 127$
  $d \in [0:1]$
- Hoạt động (f) – 1 → (destination)
- Cờ ảnh hưởng **Z**
- Kết quả Giảm nội dung thanh ghi f 1 đơn vị
  Nếu d:0 kết quả được lưu trong thanh ghi W
  Nếu d:1 kết quả được lưu trong thanh ghi f

2.3 Tập lệnh chi tiết

LỆNH **DECFSZ** Giảm nội dung trong thanh ghi f

- Cú pháp **DECFSZ** f,d
- Toán hạng (tác tố) $0 \leq f \leq 127$
  $d \in [0:1]$
- Hoạt động (f) – 1 → (destination)
  bỏ qua nếu kết quả = 0
- Cờ ảnh hưởng Không có
- Kết quả Nội dung thanh ghi f được giảm 1 đơn vị
  Nếu d:0 kết quả được lưu trong thanh ghi W
  Nếu d:1 kết quả được lưu trong thanh ghi f
  Nếu kết quả là khác 0 lệnh kế tiếp được thực thi
  Nếu bằng 0 thì lệnh NOP được thực thi
  Lệnh này chiếm 2 chu kỳ lệnh

2.3 Tập lệnh chi tiết

LỆNH **INCFSZ** Tăng nội dung trong thanh ghi f

- Cú pháp **INCFSZ** f,d
- Toán hạng (tác tố) $0 \leq f \leq 127$
  $d \in [0:1]$
- Hoạt động (f) + 1 $\rightarrow$ (destination)
  bỏ qua nếu kết quả = 0
- Cờ ảnh hưởng Không có
- Kết quả Nội dung thanh ghi f được tăng 1 đơn vị
  Nếu d:0 kết quả được lưu trong thanh ghi W
  Nếu d:1 kết quả được lưu trong thanh ghi f
  Nếu kết quả là khác 0 lệnh kế tiếp được thực thi
  Nếu bằng 0 thì lệnh NOP được thực thi
  Lệnh này chiếm 2 chu kỳ lệnh

2.3 Tập lệnh chi tiết

LỆNH **GOTO** Lệnh nhảy không điều kiện

- Cú pháp **GOTO** k
- Toán hạng (tác tố) $0 \leq k \leq 2047$
- Hoạt động k → PC<10:0>
  PCLATH<4:3> → PC<12:11>
- Cờ ảnh hưởng Không có
- Kết quả Lệnh **GOTO** là lệnh nhảy không điều kiện, 11 bit của giá trị k được đưa vào bit <10:0> của thanh ghi PC, 2 bit cao được đưa vào từ PCLATH<4:3> lệnh này chiếm 2 chu kỳ lệnh

2.3 Tập lệnh chi tiết

LỆNH **MOVF** Copy dữ liệu từ thanh ghi W sang f

- Cú pháp **MOVF** f,d
- Toán hạng (tác tố) $0 \leq f \leq 127$
  $d \in [0:1]$
- Hoạt động (f) $\rightarrow$ (nơi đến)
- Cờ ảnh hưởng Z
- Kết quả Copy nội dung thanh ghi "f" vào
  - Thanh ghi W nếu d = 0
  - Thanh ghi f nếu d = 1, nếu nội dung thanh ghi f bằng 0 thì Z bằng 1, nếu khác 0 thì bằng 0

2.3 Tập lệnh chi tiết

LỆNH **MOVWF** Copy dữ liệu

- Cú pháp **MOVWF** f
- Toán hạng (tác tố) $0 \leq$ f ≤ 127
- Hoạt động (w) $\rightarrow$ f
- Cờ ảnh hưởng Z
- Kết quả Copy nội dung thanh ghi W sang thanh ghi “f”

BTVD1: Muốn copy nội dung thanh ghi có địa chỉ 17BH sang thanh ghi có địa chỉ B3H thì ta phải thực hiện những bước cụ thể nào?

2.3 Tập lệnh chi tiết

LỆNH **NOP**	Không hoạt động
▪ Cú pháp	**NOP**
▪ Toán hạng (tác tố)	Không có
▪ Hoạt động	Không hoạt động
▪ Cờ ảnh hưởng	Không có
▪ Kết quả	Không hoạt động lệnh này chiếm 1

RETURN	**Return from Subroutine**
Syntax:	[*label*] RETURN
Operands:	None
Operation:	TOS → PC
Status Affected:	None
Description:	Return from subroutine. The stack is POPed and the top of the stack (TOS) is loaded into the program counter. This is a two-cycle instruction.

2.3 Tập lệnh chi tiết

LỆNH **SLEEP** Chế độ ngủ

- Cú pháp **SLEEP**
- Toán hạng (tác tố) Không có
- Hoạt động
  - 00h → WDT
  - 0 → bộ chia WDT
  - 1 → **TO**
  - 0 → **PD**
- Cờ ảnh hưởng **TO**, **PD**
- Kết quả bit trạng thái giảm nguồn PD bị xóa, bit trạng thái thời gian tràn bật lên 1. Bộ định thời Watchdog và bộ chia bị xóa.

  Vi xử lý vào chế độ **SLEEP**, bộ dao động bị dừng lại

2.3 Tập lệnh chi tiết

LỆNH **SWAPF** Hoán đổi bit trong thanh ghi f

- Cú pháp **SWAPF** f,d
- Toán hạng (tác tố) $0 \leq f \leq 127$
  $d \in [0:1]$
- Hoạt động (f<3:0>) → (f<7:4>)
  (f<7:4>) → (f<3:0>)
- Cờ ảnh hưởng Không có
- Kết quả 4 bit cao và thấp của thanh ghi f được hoán đổi
  Nếu d:0 kết quả được lưu trong thanh ghi W
  Nếu d:1 kết quả được lưu trong thanh ghi f

Ví dụ: **SWAP f,d**

Trước câu lệnh f : 1011.0110

Sau câu lệnh f : 0110.1011

2.3 Tập lệnh chi tiết

LỆNH **RRF** Xoay phải thanh ghi f có cờ

- Cú pháp **RRF** f,d
- Toán hạng (tác tố) $0 \leq f \leq 127$
  $d \in [0:1]$
- Hoạt động Xem bên dưới
- Cờ ảnh hưởng C
- Kết quả Nội dung thanh ghi f được dịch sang phải thông qua cờ C
  Nếu d:0 kết quả được lưu trong thanh ghi W
  Nếu d:1 kết quả được lưu trong thanh ghi f

Example: RRCF REG, 0, 0

Before Instruction
REG = 1110 0110
C = 0

After Instruction
REG = 1110 0110
W = 0111 0011
C = 0

Ví dụ: **RRF f,1**

Trước câu lệnh f : 1110.0110 Cờ C : 0

Sau câu lệnh f : 0111.0011 Cờ C : 0

2.3 Tập lệnh chi tiết

LỆNH **RRF** Xoay phải thanh ghi f có cờ

- Cú pháp **RRF** f,d
- Toán hạng (tác tố) $0 \leq f \leq 127$
  $d \in [0:1]$
- Hoạt động Xem bên dưới
- Cờ ảnh hưởng C
- Kết quả Nội dung thanh ghi f được dịch sang phải thông qua cờ C
  Nếu d:0 kết quả được lưu trong thanh ghi W
  Nếu d:1 kết quả được lưu trong thanh ghi f

Ví dụ: **RRF f,1**

Trước câu lệnh f : 1110.0101 Cờ C : 0

Sau câu lệnh f : 0111.0010 Cờ C : 1